

A grayscale image of a hand holding a small electronic circuit board. The background is dark with bokeh light effects. A red square is visible on the right side of the hand.

Guía ABPro Unidad “2”
Proyecto de Título
TIH184

Unidad 2. Desarrollo e Implementación del Proyecto.

Área Académica	Tecnología, Información y Ciberseguridad	Carrera	Ingeniería en Informática
Asignatura	Proyecto de Título	Código	TIHI84
Aprendizaje esperado	En esta situación de desempeño, el estudiante desarrolla la solución propuesta considerando modelamiento y/o lenguajes de programación. (Integrada Competencia Genérica Trabajo en Equipo y Ética profesional, N2)		
Duración	9 semanas	Fecha	

Criterios de evaluación

- 2.1.1 Considera las tecnologías que permiten la integración del proyecto al negocio.
- 2.1.2 Especifica la arquitectura de la solución informática mediante el uso de estándares y normas.
- 2.1.3 Especifica indicadores KPI y SLA claves del proceso de negocio optimizado y la solución informática desarrollada.
- 2.1.4 Considera pruebas de calidad en base a plan de pruebas predefinido, tomando decisiones éticas y de credibilidad profesional.
- 2.1.5 Implementa la solución informática de acuerdo a los requerimientos de negocio en ámbitos productivos utilizables dentro de las empresas, considerando los códigos de ética e instrumentos jurídicos que regulan la profesión y los de la organización en la que se encuentra.
- 2.1.6 Planificando las tareas de acuerdo al tiempo, objetivos y características del equipo para el logro de metas establecidas.



I. Presentación



Esta guía contiene la información necesaria para realizar la segunda entrega del Proyecto de Título. Los lineamientos y orientaciones permitirán al equipo de trabajo establecer y describir todos los atributos de diseño y especificaciones que se deben considerar para el desarrollo del proyecto. En esta etapa es necesario establecer las definiciones del marco de trabajo, el marco teórico o referencial, las metodologías, los estándares y normas a utilizar, las pruebas a realizar y los análisis comparativos o de resultados, para finalmente elaborar las conclusiones y/o recomendaciones extraídas a partir del desarrollo del proyecto de Título.

Esta guía implica un Pre-informe, correspondiente a la Evaluación Formativa 2 (EF2) que consiste en un avance del proyecto con su correspondiente escala de apreciación (EA3), y posteriormente un Informe, asociado a la Evaluación Sumativa 2 (ES2).

Para la realización de esta entrega, contarán con el instrumento de evaluación **“Escala de apreciación EA4”**, que constituye el estándar mínimo a cumplir en la realización de esta actividad.



II. Instrucciones generales

1. En esta parte del Proyecto de Título, se mantienen los equipos de trabajo colaborativo con 3 integrantes, rotando el rol de jefe de proyecto para que cada integrante tenga la oportunidad de asumir estas responsabilidades y, en consecuencia, desarrollar y demostrar estas habilidades.
2. El desarrollo del proyecto se lleva a cabo entre la **semana 6 y 14**. En la semana 12 se realiza la entrega de la evaluación formativa 2 de la presentación y/o demo de la solución desarrollada, en la semana 13 el Docente entrega la retroalimentación y en la semana 14, se realiza la evaluación sumativa 2 del informe de Desarrollo del Proyecto (ponderación de 25%).
3. Se sugiere revisar la bibliografía de la asignatura como base para partir la revisión bibliográfica, además de la estructura del informe y los instrumentos de evaluación. Esto les permitirá tener claridad de los aspectos que serán evaluados para optimizar los tiempos y priorizar las actividades incluidas en esta guía.

III. Actividades

Etapas 1: Entrega parcial formativa

Actividad 1: Detalle de las tecnologías a implementar

Paso 1.1. Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas.

Realicen un Análisis comparativo cualitativo/cuantitativo que permita efectuar la selección más adecuada de las tecnologías y metodologías de desarrollo que se utilizarán en el proyecto, considerando estudios de factibilidad técnica, económica e implementativa.

Paso 1.2. Detalle de las herramientas, aplicaciones, lenguajes y componentes que serán implementados.

Describan las herramientas, aplicaciones, lenguajes, componentes de hardware y servicios TI que se requerirán para el desarrollo del proyecto.

Actividad 2: Detalle de la Arquitectura a implementar

Paso 2.1. Detalle de los procesos de negocio diagramas BPMN

Confeccionen y describan los BPMN de los procesos de negocio, considerando al menos tres procesos principales del negocio con sus respectivos subprocesos.

Paso 2.2. Detalle de los diagramas de casos de uso y diagrama de componente.

Confeccionen y describan los diagramas UML de los casos de uso y diagrama de componentes. Los casos de uso deben diagramarse con su respectiva descripción, mostrando una relación coherente entre la solución y la problemática abordada.

Respecto al diagrama de componentes, deben mostrarse todos los componentes lógicos y físicos con sus respectivas relaciones de dependencias que conforman la solución entregada.

Paso 2.3. Detalle del modelo de datos.

Confeccionen el diagrama del modelo de datos. Para ello diagramen un modelo lógico, incluyendo como anexo el respectivo diccionario de datos. En el caso que la base de datos seleccionada es no relacional, detallar sus características.

Paso 2.4. Detalle de la topología de comunicaciones.

Confeccionen y describan el diagrama de la Topología de comunicación que da soporte a la solución. Para esto, detallen las características de transmisión y los protocolos de comunicaciones necesarios de implementar para el correcto funcionamiento de la solución.

Paso 2.5. Diagrama de Infraestructura.

Confeccionen el diagrama de diseño de la infraestructura que da soporte a la solución.

Paso 2.6. Diagrama de Arquitectura.

Confeccionen y describan el diagrama de Arquitectura que da soporte a la solución, especificando los componentes de infraestructura TI, tanto de software como de hardware.

Actividad 3: Implementación de los KPI y SLA

Paso 3.1. Descripción de KPI.

Detallen los diversos indicadores claves o de desempeño (KPI) que permitan medir la eficiencia de la solución desarrollada, y que fueron definidos en la Guía ABPro Unidad 1. En este punto es importante considerar que se debe mejorar detallando en cada KPI su característica SMART.

Paso 3.2. Descripción de SLA.

Detallen los distintos niveles de servicio (SLA) declarados en la Guía ABPro Unidad 1, considerando los resultados esperados por el cliente una vez implementada la solución, indicando al menos lo siguiente:

- Nombre del servicio.
- Información de autorización (con fecha y lugar): Gestor del nivel de servicio, Cliente.
- Descripción/resultado deseado por el cliente: Procesos/actividades de negocios de los clientes a los que apoya este servicio.
- Criticalidad del servicio y de los activos: Identificación de activos esenciales para el negocio, conectados con el servicio.
- Tiempo del servicio: Horario en que estará disponible el servicio y Periodo de mantenimiento.
- Requisitos/metras de Nivel de Servicio:
 - Metas de disponibilidad, es decir condiciones bajo las cuales se considera que el servicio no está disponible, por ejemplo: si el servicio se ofrece en varios lugares.
 - Metas de capacidad/desempeño, es decir, Tiempo de respuesta de aplicaciones.
- Compromisos de Continuidad del Servicio: Tiempo en que un nivel de servicio definido debe ser restablecido.

Actividad 4: Desarrollo del Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad

Paso 4.1. Elaboración del Plan de pruebas.

Elaboren el Plan de pruebas determinando y detallando las pruebas de software que se llevarán a cabo; tales como alfa, beta, estrés, de humo, unitarias, integrales, entre otras, a fin de validar el correcto funcionamiento de los productos entregables y que se generarán como parte del desarrollo de la solución.

Paso 4.2. Especificación de Normas y Estándares.

Determinen y especifiquen, qué normas y estándares serán incorporados dentro del desarrollo del proyecto, justificando detalladamente el motivo de su incorporación.

Etaa 2: Entrega final sumativa

Actividad 5: Elaborar el Plan de Implementación.

Paso 5.1. Gestión de Disponibilidad.

Definan y detallen los aspectos relacionados con los servicios TI asociados o productos del desarrollo de la solución. Esta etapa, busca asegurar que la infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean las adecuadas para cumplir con los objetivos de disponibilidad que se han propuesto.

Paso 5.2. Gestión de Continuidad.

Describan los procedimientos para impedir o minimizar las consecuencias de una grave interrupción del servicio (Proactivos) así como también aquellos para reanudar el servicio tan pronto como sea posible, tras algún posible desastre (Reactivos).

Paso 5.3 Plan de Mantención.

En este paso debe considerar:

- a. **Gestión de configuración:** Implica definir cómo se mantendrá el control de todos los elementos de configuración de los componentes que son parte de los productos finales del proyecto, con un adecuado nivel de detalle.

- b. **Gestión de cambios:** Debe indicar cómo se establecerán los cambios a los entregables del proyecto, cómo estos se solicitarán, y finalmente cómo se determinará su aprobación.
- c. **Gestión de incidentes:** Debe indicar cómo se procederá y gestionará cada uno de los incidentes que ocurran en los componentes que son parte de los productos finales entregados luego de haber sido desarrollados y validados.

Actividad 6: Ajuste del Cronograma

Paso 6.1. Revisión de carta Gantt o desarrollo de fases.

Revisen y posteriormente validen con el Docente, el cronograma (carta Gantt o fases, según metodología utilizada), efectuando los ajustes que sean necesarios de acuerdo con el plan de desarrollo, a fin de estar en concordancia con el objetivo del proyecto y el tipo de solución. Esto, con el propósito de implementar de manera satisfactoria la solución, en términos de funcionabilidad y capacidad de resolver el problema abordado en el proyecto de título.

Actividad (ES2) Informe

La evaluación sumativa 2 consiste en que, de manera grupal elaboran un informe que contiene el Informe Desarrollo Proyecto de Título, utilizando para ello la plantilla **Informe Guía ABPro**.



Durante el desarrollo del proyecto, el docente podría solicitar una exposición del avance o realizar preguntas individuales a los integrantes del grupo en cualquier momento. Por lo tanto, es recomendable que todos los miembros del equipo estén preparados y listos para defender su parte del trabajo en todo momento. Recuerden que al finalizar la asignatura deberán realizar una presentación final y defensa del proyecto completo, por lo que es crucial que todos los integrantes dominen a profundidad el contenido y puedan responder cualquier interrogante relacionada con el mismo.



Revisión de documentos en el AAI.

En el AAI revisa los siguientes recursos:

- Plantilla informe
- Instrumento de evaluación

Indicaciones de entrega

- El informe se trabajará en grupos de 3 estudiantes según las instrucciones dadas por el docente.
- En la plataforma AAI se habilitará la tarea para que carguen la documentación en la fecha correspondiente hasta las 23:00hrs. del día agendado.
- Una vez finalizado el plazo, se bloqueará el acceso a subir la tarea.
- Se recomienda evitar realizar la carga en el último minuto, dado que existe la posibilidad de fallas en el sistema y problemas de conexión que podrían surgir. Es aconsejable planificar con antelación para prevenir inconvenientes.
- NO SE RECIBIRÁN ENTREGAS POR CORREO.
- En último término, aquellos que no asistan a las fechas de evaluación recibirán una calificación mínima, a menos que justifiquen su ausencia de acuerdo con los protocolos establecidos en el Reglamento Académico. Es necesario que informen oportunamente al docente a través de correo electrónico para validar su situación.



Instrumento de evaluación

ESCALA DE APRECIACIÓN SUMATIVA					
Criterios de Evaluación	Indicadores	Escala de Valoración			Ponderación
2.1.1. Considera las tecnologías que permiten la integración del proyecto al negocio.	Efectúa un análisis comparativo cualitativo/cuantitativo que permita efectuar la selección más adecuada de las tecnologías y metodologías de desarrollo que se utilizarán en el proyecto, considerando estudios de factibilidad técnica, económica e implementativa.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	5
	Describe las herramientas, aplicaciones, lenguajes, componentes de hardware y servicios TI que se requerirán para el desarrollo del proyecto.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	4
2.1.2. Especifica la arquitectura de la solución informática mediante el uso de estándares y normas.	Confecciona y describe los BPMN de los procesos de negocio, considerando al menos tres procesos principales del negocio con sus respectivos subprocesos.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	8
	Confecciona y describe los diagramas UML de los casos de uso y diagrama de componentes.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	5
	Confecciona el diagrama del modelo de datos, incluyendo el respectivo diccionario de datos	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	8
	Confecciona y describe el diagrama de la Topología de comunicación que da soporte a la solución.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	5
	Confecciona el diagrama de diseño de la infraestructura que da soporte a la solución	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	5
	Confecciona y describe el diagrama de Arquitectura que da soporte a la solución, especificando los componentes de infraestructura TI, tanto de software como de hardware.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	5

2.1.3. Especifica indicadores KPI y SLA claves del proceso de negocio optimizado y la solución informática desarrollada.	Efectúa un detalle SMART de los diversos indicadores claves o de desempeño (KPI) que permitan medir la eficiencia de la solución desarrollada.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	8
	Detalla los distintos niveles de servicio (SLA) considerando los resultados esperados por el cliente una vez implementada la solución.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	8
2.1.4. Considera pruebas de calidad en base a plan de pruebas predefinido, tomando decisiones éticas y de credibilidad profesional.	Elabora el Plan de pruebas determinando y detallando las pruebas de software que se llevarán a cabo.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	8
	Determina y especifica, qué normas y estándares serán incorporados dentro del desarrollo del proyecto, justificando detalladamente el motivo de su incorporación.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	6
2.1.5. Implementa la solución informática de acuerdo a los requerimientos de negocio en ámbitos productivos utilizables dentro de las empresas, considerando los códigos de ética e instrumentos jurídicos que regulan la profesión y los de la organización en la que se encuentra.	Define y detalla los aspectos relacionados con los servicios TI asociados o productos del desarrollo de la solución, asegurando que la infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean las adecuadas para cumplir con los objetivos de disponibilidad que se han propuesto.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	6
	Describe los procedimientos para impedir o minimizar las consecuencias de una grave interrupción del servicio (Proactivos) así como también aquellos para reanudar el servicio tan pronto como sea posible, tras algún posible desastre (Reactivos).	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	6
2.1.6. Planificando las tareas de acuerdo al tiempo, objetivos y características del equipo para el logro de metas establecidas.	Presenta planificación en carta Gantt (métodos predictivos) o detalle de fases (métodos adaptativos).	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	5
	Revisa y justifica adecuación del cronograma con el propósito de implementar de manera satisfactoria la solución, en términos de funcionabilidad y capacidad de resolver el problema abordado en el proyecto de título.	Excelente	Bueno	Insatisfactorio	4
				Ponderación Total	100



 **incap**